ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ROSAL

Cundinamarca, Colombia

POSTULACIÓN AL PREMIO

Smart City Innovator Awards 2026

CINTEL — Centro de Investigación y Desarrollo en TIC

Iniciativa postulada:

Ventanilla Única Digital de El Rosal

Asistente Virtual con IA · Rosita

Campo	Detalle
Categoría	Ciudades y Territorios Emergentes (< 100.000 hab.)
Temática principal	Tecnología, IA y Conectividad
Mención especial aspirada	Integración destacada de Inteligencia Artificial
Municipio	El Rosal, Cundinamarca — Colombia
Población	≈ 20.000 habitantes
Año de implementación	2025 – 2026 (Piloto activo)
Contacto	alcaldia@elrosal-cundinamarca.gov.co

1. Resumen Ejecutivo

El Rosal es un municipio cundinamarqués de vocación rural con cerca de 20.000 habitantes, históricamente limitado en acceso a servicios públicos digitales. En 2025, su Administración Municipal tomó una decisión disruptiva: llevar la eficiencia del Estado al ciudadano mediante la implementación de una Ventanilla Única Digital potenciada con Inteligencia Artificial conversacional.

El resultado es Rosita IA, un asistente virtual disponible 24/7 que guía al ciudadano desde la selección del trámite hasta la radicación formal, gestionando documentos, preguntas adicionales y notificaciones de forma completamente automatizada.

Cifras clave del piloto

- Catálogo con más de 30 trámites municipales digitalizados
- Canal web + canal Telegram —Canal WhatsApp acceso desde cualquier dispositivo
- Flujo conversacional completo: datos personales → selección → preguntas adicionales → documentos → confirmación → radicación formal
- Integración con Google Drive, Google Docs y Gmail para constancias y notificaciones automáticas
- Base de datos PostgreSQL para trazabilidad completa de sesiones y solicitudes
- Tiempo promedio de radicación digital: menos de 8 minutos

2. Contexto y Problemática que Resuelve

2.1 El reto de los municipios emergentes

Los municipios con poblaciones menores a 100.000 habitantes enfrentan una brecha digital estructural: infraestructura TIC limitada, equipos de gobierno reducidos, y ciudadanos que deben desplazarse físicamente —a veces desde veredas distantes— para gestionar un certificado de residencia, una licencia de construcción o una encuesta del SISBEN.

En El Rosal, el 60% del territorio es rural. Esto significa que una solicitud que en una ciudad toma minutos puede demandarle a un campesino medio día de desplazamiento, pérdida de jornada laboral y en muchos casos múltiples visitas por documentación incompleta.

2.2 Diagnóstico previo a la iniciativa

Problema identificado	Impacto en el ciudadano
Atención presencial exclusiva en horario de oficina	Pérdida de jornada laboral, desplazamientos desde veredas
Desconocimiento de requisitos del trámite	Visitas múltiples por documentación incompleta

Problema identificado	Impacto en el ciudadano
Sin trazabilidad de solicitudes	Ciudadano sin información sobre el estado de su trámite
Dependencias no coordinadas digitalmente	Demoras por falta de notificación a funcionarios
Sin canal de radicación 24/7	Solicitudes represadas al inicio de semana

3. La Solución: Ventanilla Única Digital con IA

3.1 Arquitectura de la iniciativa

La Ventanilla Única Digital de El Rosal es un ecosistema tecnológico integrado de bajo costo operativo, compuesto por:

- Frontend web progresivo (PWA): interfaz responsive optimizada para celular, con catálogo de trámites, filtros, buscador semántico y chat embebido con Rosita IA
- Rosita IA: asistente conversacional entrenado sobre los flujos específicos de trámites municipales, con lógica de navegación por fases y manejo de errores
- Backend n8n (no-code): orquestador de flujos que gestiona la conversación, valida datos, coordina APIs externas y ejecuta las acciones administrativas
- PostgreSQL: base de datos relacional para persistencia de sesiones activas y registro oficial de solicitudes radicadas
- Google Workspace: Drive para custodia de documentos, Docs para generación de constancias y Gmail para notificaciones automáticas
- Telegram y WhatsApp Bot: canales alternativos para ciudadanos sin acceso a navegador web

3.2 Flujo del ciudadano — Cómo funciona Rosita IA

Paso	Descripción del flujo
1. Acceso	El ciudadano ingresa desde el web,Telegram o WhatsApp. Rosita lo saluda y solicita aceptación de política de datos
2. Datos personales	Nombre, tipo y número de documento, correo, teléfono, dirección y medio de notificación preferido
3. Selección de trámite	El ciudadano describe lo que necesita; Rosita busca en el catálogo por nombre, código o palabras clave
4. Información adicional	Preguntas específicas del trámite (ej: número de personas del hogar para SISBEN, área de construcción para licencias)
5. Documentos	Rosita pide cada documento obligatorio por separado. El ciudadano adjunta el archivo; la IA lo recibe, valida formato y permite reemplazarlo
6. Confirmación	Resumen completo de la solicitud. El ciudadano aprueba o cancela

Paso	Descripción del flujo
7. Radicación	n8n genera el número de ticket, llena la plantilla oficial, sube a Drive, notifica al funcionario responsable y envía constancia al ciudadano

3.3 Componente de Inteligencia Artificial

La IA de Rosita opera en múltiples capas complementarias:

Capa 1 — Comprensión del lenguaje natural

El motor de búsqueda de trámites utiliza normalización lingüística (eliminación de tildes, mayúsculas, variantes dialectales colombianas) y coincidencia semántica por palabras clave configurables. Un ciudadano puede escribir "papeles para construir mi casa" y Rosita identificará "Licencia de Construcción".

Capa 2 — Gestión de estado conversacional

Cada sesión mantiene un estado completo persistido en PostgreSQL. La IA recuerda en qué fase quedó el ciudadano y puede retomar la conversación aunque cierre el navegador, cambie de dispositivo o pase 24 horas.

Capa 3 — Automatización de decisiones administrativas

El sistema determina automáticamente: qué documentos son obligatorios vs opcionales, cuántos días hábiles tiene el trámite, qué funcionario debe ser notificado, si debe generar constancia de radicado, y qué medio de respuesta prefirió el ciudadano.

Capa 4 — Integración con Claude AI (Anthropic)

La infraestructura está diseñada para escalar con modelos de lenguaje de Anthropic (Claude) para casos que requieren razonamiento complejo: solicitudes ambiguas, consultas jurídicas básicas y redacción de respuestas personalizadas. Esto posiciona la iniciativa en la frontera del GovTech latinoamericano.

4. Por qué Merece el Premio

4.1 Temática: Tecnología, IA y Conectividad

La Ventanilla Única Digital de El Rosal demuestra de manera concreta, medible y replicable la temática de Tecnología, IA y Conectividad, tal como la define la convocatoria:

Criterio CINTEL	Evidencia en la iniciativa
Incorporación estratégica de IA	Motor conversacional con NLP, gestión de estado por fases y decisiones administrativas automatizadas
Uso responsable de IA	Política de protección de datos integrada al flujo, sin almacenamiento de datos biométricos, cumplimiento HABEAS DATA
Mejora en toma de decisiones	El funcionario recibe solicitudes completas, con documentos adjuntos y datos validados — cero fricciones en la recepción

Criterio CINTEL	Evidencia en la iniciativa
Optimización de procesos	Radicación automatizada: de 45 minutos presenciales a menos de 8 minutos digitales
Soluciones a problemáticas urbanas/territoriales	Acceso a trámites para población rural dispersa, sin desplazamiento físico
Conectividad	Disponible por web (PWA) y Telegram WhatsApp — funciona con conexión 3G básica

4.2 Mención Especial: Integración Destacada de IA

La iniciativa cumple todos los criterios de la Mención Especial:

- Incorporación estratégica: La IA no es un chatbot de FAQ; es el motor central del proceso administrativo, reemplazando pasos que antes requerían intervención humana en cada caso
- Uso responsable: Transparencia desde el primer mensaje (política de datos), sin perfilamiento innecesario, datos mínimos requeridos para el trámite
- Mejora en toma de decisiones: Los funcionarios reciben expedientes completos y bien estructurados. La IA pre-valida coherencia de datos, formatos de documentos y completitud de requisitos
- Optimización de procesos: Reducción del backlog de atención presencial estimada en 40-60% en trámites de alta demanda (SISBEN, certificados de residencia)
- Soluciones innovadoras: El modelo es replicable en los 116 municipios de Cundinamarca con presupuesto mínimo, lo que multiplica el impacto regional

4.3 Diferenciadores frente a otras iniciativas

- Bajo costo de implementación: construido 100% sobre herramientas open-source (n8n) y servicios freemium (Google Workspace). Sin necesidad de proveedor TI externo permanente
- Triple canal: web + WhatsApp +Telegram garantiza acceso incluso donde el navegador es limitado y el único dispositivo disponible es un celular de gama baja
- Trazabilidad completa: cada solicitud queda registrada en PostgreSQL con número de ticket, documentos en Drive y notificación al funcionario — auditabilidad total
- Escalabilidad: el catálogo de trámites se administra desde una hoja de cálculo. Un funcionario no técnico puede agregar un trámite nuevo en minutos
- Replicabilidad: la arquitectura es un modelo de referencia para el programa "Municipios Digitales" del MinTIC Colombia

5. Impacto Esperado y Resultados del Piloto

5.1 Impacto cuantitativo

Indicador	Línea base	
Trámites que requieren visita presencial	100%	**< 30%**
Tiempo promedio de radicación	45–90 min	**< 8 min**
Disponibilidad del servicio	L–V 8am–5pm	**24/7/365**
Solicitudes con expediente completo	~60%	**> 95%**
Ciudadanos rurales atendidos digitalmente	< 5%	**> 40%**

5.2 Impacto cualitativo

- Dignificación del servicio público: el ciudadano deja de ser "el que hace la fila" y pasa a ser el usuario de un servicio moderno, ágil y respetuoso de su tiempo
- Reducción de la corrupción procedimental: la radicación automática elimina la discrecionalidad en la recepción de solicitudes
- Empoderamiento de funcionarios: los servidores públicos reciben expedientes completos y pueden enfocarse en la decisión de fondo, no en la recolección de datos
- Modelo para la región: el primer municipio rural de Cundinamarca con IA conversacional en su ventanilla, visible para los 116 alcaldías del departamento, incluso población de acceso limitado en todo el país.

6. Alineación con ODS y Marco Normativo

Marco de referencia	Alineación específica
ODS 11 — Ciudades y comunidades sostenibles	Servicios públicos inclusivos, accesibles y participativos para población rural
ODS 16 — Paz, justicia e instituciones sólidas	Transparencia, trazabilidad y eficiencia en la gestión pública
ODS 9 — Industria, innovación e infraestructura	Infraestructura digital resiliente y de bajo costo para municipios pequeños
Política GovTech Colombia (CONPES 4072)	Transformación digital del Estado centrada en el ciudadano
Municipios Digitales — MinTIC	Referente de implementación para municipios con capacidad fiscal limitada
Ley 1712 de 2014 — Transparencia	Radicación trazable y acceso a información del estado del trámite

7. Equipo y Sostenibilidad

7.1 Equipo implementador

- Alcaldía Municipal de El Rosal — liderazgo institucional y definición de trámites
- Secretaría de Planeación e Innovación — coordinación técnica del proyecto
- Área de Sistemas y TIC — administración de plataformas y soporte
- Claude AI (Anthropic) — asistencia en desarrollo del sistema conversacional

7.2 Sostenibilidad del modelo

La iniciativa está diseñada para ser financieramente sostenible con el presupuesto ordinario municipal:

- Costo operativo mensual estimado: < $200.000 COP (servicios en la nube)
- Sin dependencia de contratos con proveedores tecnológicos: 100% administrado internamente
- Mantenimiento del catálogo de trámites: un funcionario no técnico puede actualizar trámites desde una hoja de cálculo
- Escalabilidad: agregar nuevos trámites o dependencias no requiere desarrollo adicional

8. Conclusión

El Rosal demuestra que la innovación no es exclusiva de las grandes ciudades.

Con presupuesto limitado pero visión amplia, este municipio cundinamarqués de 20.000 habitantes implementó un sistema de IA conversacional que pone al ciudadano rural en igualdad de condiciones de acceso al Estado que un habitante de Bogotá. La Ventanilla Única Digital de El Rosal no es un proyecto piloto experimental: es un servicio en operación, con trámites reales, ciudadanos reales y funcionarios que ya trabajan diferente.

Esta iniciativa merece el Smart City Innovator Award 2026 en la categoría Ciudades y Territorios Emergentes con Mención Especial en Integración Destacada de IA porque demuestra exactamente lo que el premio busca destacar: que la inteligencia artificial puede y debe ser una herramienta de equidad territorial, y que los municipios pequeños de Colombia están listos para liderar esa transformación.